Résumé exécutif global · SOSistem™

Sistema S.O.S.© · Alerte précoce pour la sécurité humaine · présentation mondiale · version 6.4.0 · 30 octobre 2026

22 langues Español · English · Português · Français · Italiano · Deutsch · Nederlands · Català · Galego · Euskara · Dansk · Svenska · Norsk · Gaeilge · Ελληνικά · Русский · Українська · العربية · עברית · हिन्दी · 简体中文 · 日本語

Accessibilité
Braille · Morse · langue des signes

OBJECTIF

Améliorer la prévention, la prise en charge et la détection rapide des urgences dans les espaces où personne ne peut voir, grâce à des capteurs et à des terminaux (écrans) qui partagent instantanément une information fidèle à la réalité, sans caméras ni enregistrement.

MONDE

684 000
décès par an dus aux chutes
OMS, 2021

≈ 3 M
décès par an liés au travail
OIT, 2023

40 %
des pays ne disposent toujours pas d'alerte précoce multirisque
OMM, 2025

MEXIQUE

17,7 M
personnes âgées de 60 ans ou plus
INEGI, 2026

258 522
écoles, tous niveaux confondus
SEP, 2025

33 396
séismes enregistrés en 2024
Pacheco, 2025 (SSN)

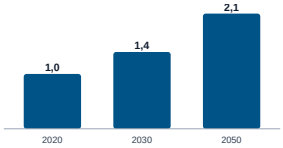
BASSE-CALIFORNIE · ENSENADA

3,77 M
habitants en Basse-Californie
INEGI, 2021

443 807
habitants dans la municipalité d'Ensenada
Secretaría de Economía, s. d.

Pilote
essai réel chez ContenedorEns© ; proposition pour le port d'Ensenada
Ramírez Salgado, 2026

Personnes âgées de 60 ans ou plus dans le monde (milliards)



Source : OMS (2025).



Essai « Personne au sol » avec alerte N0–N3

Sommaire

Sigles, symboles et normes	2
1. Résumé exécutif	3
2. Le défi mondial en chiffres	4
3. Où il peut opérer : univers d'intervention	5
4. La solution : capteurs, terminaux et écrans	6
5. Chaque téléphone, un capteur : une aide familiale 24 heures sur 24	7
6. Accessibilité : 22 langues, braille, Morse et langue des signes	8
7. Impact, alignement mondial et indicateurs	9
8. Feuille de route et partenariats	10

© 2026 Víctor Hugo Ramírez Salgado · Document institutionnel destiné aux gouvernements, aux organisations multilatérales, aux banques de développement et aux partenaires. Les chiffres sont cités selon les normes APA, 7e édition ; les scénarios sont des calculs propres établis à partir de ces chiffres.

Sigles, symboles et normes

Sigles

ASIPONA	Administración del Sistema Portuario Nacional (administration du système portuaire national, Mexique)
ASL	Langue des signes américaine (American Sign Language)
CAP	Protocole d'alerte commun (Common Alerting Protocol), norme OASIS pour les messages d'urgence
CDC	Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (États-Unis)
CRED	Centre de recherche sur l'épidémiologie des désastres (UCLouvain, Belgique)
EM-DAT	Base de données internationale sur les catastrophes du CRED
INEGI	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (institut national de statistique et de géographie, Mexique)
ISO	Organisation internationale de normalisation
LFPDPPP	Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (loi fédérale sur la protection des données personnelles détenues par des particuliers, Mexique)
LFT	Ley Federal del Trabajo (loi fédérale du travail, Mexique)
LSM	Langue des signes mexicaine (Lengua de Señas Mexicana)
mmWave	Radar à ondes millimétriques : détecte la présence et les chutes sans image
NOM	Norma Oficial Mexicana (norme officielle mexicaine)
ODD	Objectifs de développement durable du Programme 2030 des Nations Unies
OIT	Organisation internationale du Travail (ILO)
OMI	Organisation maritime internationale (IMO)
OMM	Organisation météorologique mondiale (WMO)
OMS	Organisation mondiale de la Santé (WHO)
ONU	Organisation des Nations Unies
SEP	Secretaría de Educación Pública (ministère de l'Éducation publique, Mexique)
SSN	Servicio Sismológico Nacional (service sismologique national, UNAM, Mexique)
UIT	Union internationale des télécommunications (ITU)
UMA	Unidad de Medida y Actualización (unité de mesure et d'actualisation, Mexique)
UNDRR	Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe

Symboles et critères des chiffres

≈	Valeur approximative ou arrondie ; il ne s'agit pas d'une mesure exacte.
M	Millions (10^6).
Md	Milliards (10^9).
%	Pourcentage du total indiqué par la source.
×	Fois : rapport entre deux valeurs.
≤	Inférieur ou égal au temps indiqué.
N0–N3	Niveaux d'alerte du système : N0 sur place, N1 responsable, N2 centre de surveillance, N3 911.
Calcul propre	Résultat obtenu par l'auteur à partir des sources citées ; il est signalé à côté du chiffre.

Les nombres et symboles suivent la norme internationale sur les grandeurs et unités ISO 80000-1 et, au Mexique, la NOM-008-SCFI-2002 (Sistema General de Unidades de Medida). Les données proviennent de sources officielles ou d'organisations internationales et sont citées avec l'auteur et l'année.

ISO 80000-1:2022 · NOM-008-SCFI-2002

1. Résumé exécutif

SOSistem™ détecte en quelques secondes une personne au sol, un séisme, une fuite de gaz ou une situation de violence dans les toilettes, vestiaires, cabines et espaces confinés, sans caméras ni enregistrement, et fait remonter l'alerte jusqu'au 911.

Le problème

Chaque année, **684 000 personnes meurent des suites d'une chute** et **37,3 millions** de chutes nécessitent des soins médicaux (OMS, 2021). Près de **3 millions de personnes** meurent de causes liées au travail (OIT, 2023). Là où la loi et la dignité interdisent les caméras, une urgence peut passer inaperçue pendant des minutes décisives.

La solution

Des capteurs sans image (radar mmWave, gaz, fumée, oxygène, son et vibration) et des terminaux qui informent instantanément. L'alerte remonte par niveaux jusqu'au responsable, au centre de surveillance et au **911** avec un message CAP, et l'équipement fonctionne jusqu'à 30 jours sans réseau électrique.

L'échelle

82 % des personnes de 10 ans ou plus possèdent un téléphone portable (UIT, 2025) : chaque téléphone peut être capteur, écran ou les deux. Rien qu'au Mexique, on compte **258 522 écoles** (SEP, 2025) et **17,7 millions** de personnes de 60 ans ou plus (INEGI, 2026).

L'alignement

Contribue à l'ODD 3 et aux cibles 8.8 et 11.5, à l'objectif g du Cadre de Sendai et à l'initiative « Alertes précoces pour tous » (voir chapitre 7). Là où l'alerte précoce est limitée, la mortalité due aux catastrophes est **près de six fois plus élevée** (UNDRR et OMM, 2024).

Ce qui distingue SOSistem™

Sans caméras	Uniquement des états et des mesures ; ni image, ni vidéo, ni enregistrement vocal.
Instantané	Alerte graduée N0–N3 ; immédiate en cas de chute confirmée ou de séisme.
Pour tous	Lumière, son, 22 langues, braille, Morse et langue des signes.
Résilient	Batterie jusqu'à 30 jours ; fonctionne avec ou sans réseau.
Évolutif	Du téléphone d'une personne à un bâtiment entier, à une ville ou à un port.

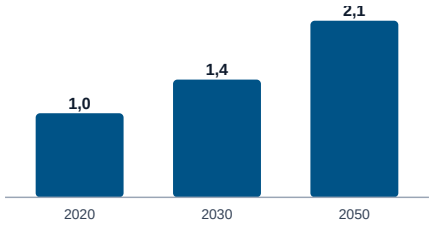
STADE ACTUEL

Prototype fonctionnel et Terminal d'essai ouvert au public sur sosistem.com/terminal.html. Pilote physique dans les bureaux de ContenedorEns© (Ensenada, Basse-Californie, Mexique).

OMS/WHO (2021) · OIT/ILO (2023) · UIT/ITU (2025) · SEP (2025) · INEGI (2026) · UNDRR & OMM/WMO (2024) · OASIS (2010)

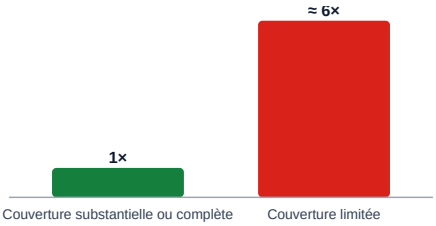
2. Le défi mondial en chiffres

Personnes âgées de 60 ans ou plus dans le monde (milliards)



Source : OMS (2025).

Mortalité relative due aux catastrophes selon la couverture d'alerte précoce



Source : UNDRR et OMM (2024) : près de six fois plus élevée là où l'alerte précoce est limitée.

Population et vieillissement

8,2 Md
habitants de la planète en 2024
Nations Unies, 2024

≈ 853 M
personnes de 65 ans ou plus (10,4 % de la population)
Calcul propre à partir de Banque mondiale, 2025

1,4 Md
personnes de 60 ans ou plus en 2030 : 1 sur 6
OMS, 2025

426 M
personnes de 80 ans ou plus en 2050
OMS, 2025

14 M
adultes de 65 ans et plus qui chutent chaque année rien qu'aux États-Unis (1 sur 4)
CDC, 2026

82 %
des personnes de 10 ans ou plus possèdent un téléphone portable
UIT, 2025

Chutes et travail

684 000
décès par an dus aux chutes ; deuxième cause de décès par traumatisme involontaire
OMS, 2021

37,3 M
chutes par an nécessitant des soins médicaux
OMS, 2021

≈ 3 M
décès par an dus aux accidents et maladies du travail, dont 330 000 par accident
OIT, 2023

395 M
travailleurs victimes de lésions non mortelles chaque année
OIT, 2023

586 550 $
MXN, amende maximale pour infraction aux normes de sécurité et d'hygiène au Mexique (5 000 UMA)
LFT, art. 994 ; INEGI, 2026

Catastrophes et alerte précoce

393
catastrophes enregistrées en 2024
CRED, 2025

16 753
décès dus aux catastrophes en 2024
CRED, 2025

167 M
personnes touchées et 242 Md USD de pertes (2024)
CRED, 2025

119
pays disposant d'une alerte précoce multirisque (60 %)
OMM, 2025

Mexique

17,7 M
personnes de 60 ans ou plus au Mexique
INEGI, 2026

258 522
écoles ; 32,5 M d'élèves et 2,06 M d'enseignants
SEP, 2025

33 396
séismes enregistrés au Mexique en 2024
Pacheco, 2025 (SSN)

117
ports maritimes au Mexique
The Logistics World, 2024

UN (2024) · World Bank (2025) · OMS/WHO (2021, 2025) · CDC (2026) · OIT/ILO (2023) · LFT art. 994 · INEGI (2026) · UIT/ITU (2025) · CRED (2025) · OMM/WMO (2025) · UNDRR & OMM/WMO (2024) · SEP (2025) · Pacheco (2025) · The Logistics World (2024)

3. Où il peut opérer : univers d'intervention

SOSistem™ fonctionne partout où des personnes se trouvent dans des espaces qui ne peuvent pas être surveillés par caméra. Le tableau présente l'**univers d'intervention** à partir de chiffres officiels et un **scénario illustratif de 1 %** pour mesurer la portée. Il ne s'agit pas d'une projection de ventes : la portée et l'investissement sont définis selon les besoins de chaque site.

Univers	Taille	Source	Scénario 1 %
Écoles du Mexique (tous niveaux)	258 522	SEP, 2025	2 585 écoles
Élèves et enseignants au Mexique	34 577 132	SEP, 2025	≈ 345 771 personnes
Écoles cartographiées dans le monde	> 2,2 M	Giga, s. d. (140 pays)	22 000 écoles
Personnes de 60 ans et plus au Mexique	17 700 000	INEGI, 2026	177 000 personnes
Personnes de 65 ans et plus dans le monde	≈ 853 M	Banque mondiale, 2025 (calcul propre)	≈ 9 M de personnes
Habitants d'Ensenada (B.C.)	443 807	Secretaría de Economía, s. d.	≈ 4 438 personnes
Ports maritimes du Mexique	117	The Logistics World, 2024	Pilote : port d'Ensenada
Gouvernements nationaux	193	États Membres de l'ONU	2 pays

Secteurs prioritaires

Écoles et crèches · Hôpitaux et tourisme médical · Résidences et foyers pour personnes âgées · Administrations publiques recevant du public · Ports, douanes et entrepôts sous douane · Industrie et maquiladoras · Restaurants et hôtels · Terminaux de passagers et de croisière · Stades, lieux de culte et salles de réception · Abris et hébergements temporaires · Entrepôts et espaces confinés · Foyers : le téléphone de chaque personne

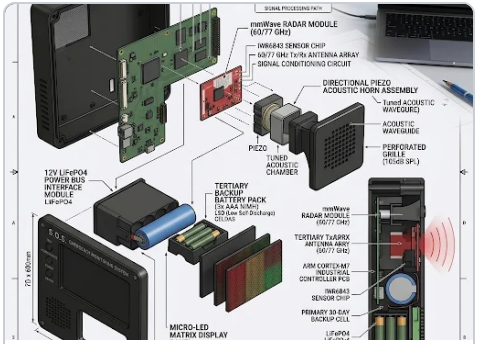
La portée, l'investissement et le service sont définis selon les besoins de chaque site, après un diagnostic gratuit. La proposition financière est présentée séparément.

SEP (2025) · Giga (s. f./n.d.) · INEGI (2026) · World Bank (2025) · Secretaría de Economía (s. f./n.d.) · The Logistics World (2024) · UN (2024)

4. La solution : capteurs, terminaux et écrans



Terminal NODO S.O.S.© : écran, radar mmWave et sirène



Composants et alimentation de secours de 30 jours



Écran S.S.O.S.© à l'entrée des toilettes



Personne au sol



Séisme : itinéraire d'évacuation



Inventaire des personnes



Fuite de gaz

Comment il alerte

Niveau	Délai	Alerte
N0	2 min	Sur place : lumière, son et voix
N1	4 min	Responsable du site
N2	7 min	Centre de surveillance
N3	10 min	911 avec message CAP

En cas de chute confirmée ou de séisme, l'alerte est immédiate. Couleurs de sécurité conformes aux normes ISO 7010, ISO 3864-1 et NOM-026-STPS-2008.

Douze services

1. Inventaire des personnes
2. Répartition et temps de présence
3. Personne au sol
4. Capacité maximale dépassée
5. Zones en m² et m³
6. Écrans de direction
7. Séisme, explosion et appel au secours
8. Gaz et oxygène
9. Liaison avec le 911 et journal
10. Statistiques de direction
11. Catastrophe et comité
12. Lumière, son et sonorisation

Images : rendus et écrans de référence du système. ISO 7010:2019 · ISO 3864-1:2011 · NOM-026-STPS-2008 · OASIS CAP 1.2

5. Chaque téléphone, un capteur : une aide familiale 24 heures sur 24

Les **téléphones portables, tablettes, ordinateurs et autres appareils, connectés ou non à un réseau**, peuvent fonctionner comme **capteurs**, comme **terminaux (écrans) d'observation et d'information**, ou comme **les deux à la fois**.

IMPACT

Chaque personne peut télécharger SOSistem™ sur son téléphone, l'activer et le relier à un proche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 : en cas de chute, lorsqu'elle prononce les mots « S.O.S.© » ou « au secours », ou lorsque le système détecte lui-même la chute, le proche reçoit l'alerte instantanément. Avec 82 % des personnes de 10 ans ou plus équipées d'un téléphone portable (UIT, 2025), la protection peut atteindre des milliards de personnes sans installer un seul équipement.

Sans enregistrer ni vidéo, ni voix, ni conversations : uniquement une aide instantanée.

Comment ça marche

1. **Télécharger et activer** SOSistem™, sans inscription.
2. **Relier à un proche** avec la même phrase sur les deux appareils, une seule fois.
3. **Détecter** la chute, les mots d'appel au secours ou l'immobilité, même si la personne ne peut pas toucher l'écran.
4. **Alerter instantanément** le proche ; si personne ne répond, l'alerte remonte jusqu'au 911.
5. **Annuler à la voix** : « tout va bien » arrête une fausse alerte.

Capteurs · options actuelles

Sur le téléphone	Accéléromètre (chute et impact), gyroscope (rotation et inclinaison), microphone (reconnaît uniquement « S.O.S.© », « au secours », « ça tremble » et « tout va bien » ; n'enregistre pas), localisation avec autorisation, immobilité et mode poche.
Fixes	Radar mmWave, mouvement, distance, volume sonore, fumée, gaz, oxygène, hydrogène, ammoniac, chaleur, froid, lumière et obscurité, eau au sol, masse, espace et capacité, inventaire des personnes et temps de présence.

État : le Terminal sur téléphone fonctionne en version d'essai ouverte au public, avec la voix toujours active et une liaison entre téléphone et écran par phrase ; la liaison familiale permanente 24 h/24, 7 j/7 est en cours de développement.



Essai « Personne au sol » avec alerte N0–N3

UIT/ITU (2025) · LFPDPPP (2025)

6. Accessibilité : 22 langues, braille, Morse et langue des signes

En situation d'urgence, tout le monde ne peut pas entendre, voir ou parler. SOSistem™ transmet chaque alerte par quatre voies complémentaires pour que l'alerte et l'aide parviennent à tous.

22 langues	Alertes et écrans dans la langue de chaque personne : langues officielles de l'ONU, langues européennes, asiatiques et régionales.
Braille	Signalétique tactile et moyen de demander de l'aide sans voir l'écran.
Morse	Signal universel de détresse (SOS) lumineux et sonore, conforme à l'UIT.
Langue des signes	Alertes pour les personnes sourdes : Langue des signes mexicaine (LSM) ; langue des signes américaine (ASL) en cours de développement.

Braille : comment demander de l'aide sans voir l'écran (proposition)

- **Plaque braille** à côté de chaque terminal et dans les cabines, portant le mot « SOS » et l'indication du bouton d'aide.
- **Bouton tactile en relief** : un appui maintenu pendant 3 secondes envoie l'alerte, même si la personne ne voit pas et ne parle pas.
- **Confirmation par vibration et par son** : un motif perceptible dans la main indique que les secours ont été prévenus ; utile pour les personnes aveugles ou sourdaveugles.
- **Sur le téléphone** : alerte par un geste (triple toucher) et lecture par VoiceOver ou TalkBack ; l'afficheur braille de l'utilisateur indique l'état de l'alerte.

Proposition en cours de développement ; elle sera validée avec des personnes aveugles, sourdes et sourdaveugles et avec leurs organisations.

ITU-R M.1677-1 (2009)

7. Impact, alignement mondial et indicateurs

Cadre mondial	Ce qu'il énonce (texte officiel)	Contribution de SOSistem™
ODD 3 · Bonne santé et bien-être	*« Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge ».*	Réduit le délai entre une chute ou une crise médicale et la prise en charge.
ODD 8, cible 8.8 · Travail décent	*« Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et assurer la protection de tous les travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, et ceux qui ont un emploi précaire ».*	Surveille les espaces confinés, les gaz et la capacité d'accueil sur les lieux de travail.
ODD 11, cible 11.5 · Villes résilientes	*« D'ici à 2030, réduire nettement le nombre de personnes tuées et le nombre de personnes touchées par les catastrophes, y compris celles d'origine hydrique, […] l'accent étant mis sur la protection des pauvres et des personnes en situation vulnérable ».*	Alerte sismique, itinéraires d'évacuation et décompte des personnes par bâtiment.
Cadre de Sendai, objectif g	*« Améliorer nettement, d'ici à 2030, l'accès des populations aux dispositifs d'alerte rapide multirisque et aux informations et évaluations relatives aux risques de catastrophe ».*	Étend l'alerte précoce à l'intérieur des bâtiments.
Alertes précoces pour tous (ONU-OMM)	*« Que chaque personne sur Terre soit protégée par des systèmes d'alerte précoce d'ici à 2027 ».*	Porte l'alerte jusqu'au « dernier mètre » : la cabine, les toilettes et le téléphone de chaque personne.

Indicateurs de résultats

Indicateur	Mesure
Alerte au responsable	≤ 4 min ; immédiate en cas de chute ou de séisme
Alerte au 911 (CAP)	≤ 10 min
Personnes comptées par bâtiment	En temps réel, sans identification
Fausses alertes	Pourcentage par événement, avec journal vérifiable
Bâtiments et personnes protégés	Décompte par pays, secteur et période

Analyse SWOT

Forces Voit sans caméras · alerte en quelques secondes · 30 jours sans réseau · téléphone utilisé comme capteur	**Faiblesses** Phase pilote · évaluation de la conformité en cours · coût initial de l'équipement
Opportunités Alertes précoces pour tous · vieillissement · obligation légale de prévention	**Menaces** Urgences inaperçues · séismes sans préavis · fausses alertes (atténuées par les niveaux)

Confidentialité et normes

Sans caméras ni enregistrement ; seule l'alerte du moment est transmise (type d'événement, heure et, si l'autorisation est donnée, localisation), conformément à la LFPDPPP (2025). Normes de référence : ISO 7010:2019, ISO 3864-1:2011, NOM-026-STPS-2008, ISO 8201, ISO 7731 et OASIS CAP 1.2.

UN (2015) · UNDRR (2015) · UNDRR & OMM/WMO (2024) · OMM/WMO (2025) · LFPDPPP (2025) · ISO (2011, 2019) · STPS (2008) · OASIS (2010)

8. Feuille de route et partenariats

Phase	Portée	Résultat
1 · Pilote	Prototype et essai réel chez ContenedorEns© (Ensenada, B.C., Mexique).	Délais d'alerte et fausses alertes mesurés en conditions réelles.
2 · Port	Essai complémentaire au port d'Ensenada, sous réserve de l'autorisation d'ASIPONA Ensenada.	Validation dans les enceintes portuaires et les entrepôts sous douane.
3 · Conformité	Évaluation de la conformité auprès d'organismes nationaux et internationaux.	Équipement prêt à être installé dans les secteurs réglementés.
4 · Déploiement	Écoles, hôpitaux, administrations et téléphones au Mexique et en Amérique latine.	Réplication par pays avec des partenaires institutionnels.

Investissement et service

La portée, l'investissement et le service sont définis selon les besoins de chaque site, après un diagnostic gratuit. La proposition financière est présentée séparément.

SOSistem™ ne remplace pas les services officiels d'urgence.

Appel à partenaires

- **Gouvernements et protection civile :** pilotes dans les écoles et les bureaux recevant du public.
- **Banques de développement et fonds :** financement des équipements pour les pilotes et l'évaluation de la conformité.
- **Organisations multilatérales :** réplication régionale dans le cadre de l'initiative « Alertes précoces pour tous ».
- **Milieu universitaire :** validation scientifique des délais d'alerte et des fausses alertes.

Víctor Hugo Ramírez Salgado
Auteur de Sistema S.O.S.© et de SOSistem™
Plus de 20 ans dans le secteur portuaire ; formations internationales OEA-CIP, OMI, Université de Cantabrie, ValenciaPort et Chine.

MBA · CETYS Universidad · Cédula professionnelle **11197647**
Licence en commerce international · Cédula professionnelle **10392206**
Technicien en comptabilité · DGETI · Enregistrement **6226780**
Certification CONOCER EC0217 · Folio **01837017**
Safe Creative: Sistema S.O.S.© 2609046908578 · SOSistem™ 2610257442171 · Cubo Morse© 2610257441754

Contact · WhatsApp +52 646 227 0490 · sosistem.com · Terminal d'essai
© 2026 Víctor Hugo Ramírez Salgado

Ramírez Salgado (2026)

Références

Format APA, 7e édition, par ordre alphabétique. Les chiffres sans source explicite sont des calculs propres établis à partir des sources citées.

Banque mondiale. (2025). *Population ages 65 and above (% of total population) — World* [SP.POP.65UP.TO.ZS], via Federal Reserve Bank of St. Louis. fred.stlouisfed.org/series/SPPOP65UPTOZSWLD

Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe et Organisation météorologique mondiale. (2024). *Global status of multi-hazard early warning systems 2024*. public.wmo.int/node/24875

Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe. (2015). *Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030*. www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030

Centers for Disease Control and Prevention. (2026, 4 septembre). *Older adult falls data*. www.cdc.gov/falls/data-research/index.html

Centre for Research on the Epidemiology of Disasters. (2025). *2024 disasters in numbers*. CRED, UCLouvain. files.emdat.be/reports/2024_EMDAT_report.pdf

Giga. (s. d.). *It began with a question: Do you know how many schools there are?* UNICEF et Union internationale des télécommunications. Consulté le 30 octobre 2026, sur giga.global/unicef-itu-partnership/our-story/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2021). *Censo de Población y Vivienda 2020: Baja California*. www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026). *Unidad de Medida y Actualización (UMA)*. www.inegi.org.mx/temas/uma/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026, 28 septembre). *Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas Adultas Mayores* (Communiqué de presse 89/26). www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2026/EAP_Adulmayor_26.pdf

International Organization for Standardization. (2011). *Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety signs and safety markings* (ISO 3864-1:2011). www.iso.org/standard/51021.html

International Organization for Standardization. (2019). *Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs* (ISO 7010:2019). www.iso.org/standard/72424.html

International Organization for Standardization. (2022). *Quantities and units — Part 1: General* (ISO 80000-1:2022). www.iso.org/standard/76921.html

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. (2025). *Diario Oficial de la Federación*, 20 mars 2025. www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf

Ley Federal del Trabajo. (s. d.). Article 994. Cámara de Diputados. Consulté le 30 octobre 2026, sur www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT.pdf

Nations Unies. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible* (A/RES/70/1). www.un.org/sustainabledevelopment/es/

Nations Unies. (2024, 11 juillet). *UN projects world population to peak within this century* [Communiqué de presse sur World Population Prospects 2024]. www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2024/07/press-release-wpp2024/

OASIS. (2010). *Common Alerting Protocol version 1.2*. docs.oasis-open.org/emergency/cap/v1.2/CAP-v1.2-os.html

Organisation internationale du Travail. (2023, 26 novembre). *Nearly 3 million people die of work-related accidents and diseases*. www.ilo.org/resource/news/nearly-3-million-people-die-work-related-accidents-and-diseases

Organisation mondiale de la Santé. (2021, 26 avril). *Caídas* [Aide-mémoire]. www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/falls

Organisation mondiale de la Santé. (2025, 1er octobre). *Envejecimiento y salud* [Aide-mémoire]. www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health

Organisation météorologique mondiale. (2025, 12 novembre). *Early warning systems reach new heights, but critical gaps jeopardize global progress*. public.wmo.int/node/37885

Pacheco, A. (2025, 9 janvier). *Estados que registraron más sismos en 2024* [d'après les données du Reporte Anual del Servicio Sismológico Nacional, UNAM]. adn40. www.adn40.mx/mexico/2025-01-09/estados-registraron-mas-sismos-2024-fallas-geologicas/

Ramírez Salgado, V. H. (2026). *SOSistem™: Sistema S.O.S.©, versión 6.4.0* [Site web et documentation technique]. sosistem.com/

Secretaría de Economía. (2002). *NOM-008-SCFI-2002. Sistema General de Unidades de Medida*. Diario Oficial de la Federación.

Secretaría de Economía. (s. d.). *Ensenada: perfil del municipio* [DataMéxico]. Consulté le 30 octobre 2026, sur www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/ensenada

Secretaría de Educación Pública. (2025). *Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2024-2025*. www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2024_2025.pdf

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2008). *NOM-026-STPS-2008. Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías*. dof.gob.mx/normasOficiales/3541/stps.htm

The Logistics World. (2024, 17 juin). *Infraestructura marítima en México: ¿Cuántos puertos tiene el país?* thelogisticsworld.com/logistica-y-distribucion/infraestructura-maritima-en-mexico-cuantos-puertos-tiene-el-pais/

Union internationale des télécommunications. (2009). *International Morse code* (Recommendation ITU-R M.1677-1). www.itu.int/rec/R-REC-M.1677-1-200910-I/

Union internationale des télécommunications. (2025). *Facts and Figures 2025: Mobile phone ownership*. www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2025/10/15/ff25-mobile-phone-ownership/

© 2026 Víctor Hugo Ramírez Salgado · SOSistem™ · Sistema S.O.S.© (Safe Creative 2609046908578) · SOSistem™ (2610257442171)